



三安光电 vs 天孚通信 vs 华灿光电：MicroLED光互连赛道"三国杀"

作者：开卷有财

公司核心概况速览

公司	代码	一句话标签
三安光电	600703	光源之王：全球唯二量产MicroLED集成方案的企业，从材料到芯片的全产业链IDM平台
天孚通信	300394	器件霸主：A股最纯正的光互连平台型公司，1.6T光引擎量产交付，财务数据与产业逻辑对得上
华灿光电	300323	量产奇兵：全球首条6英寸MicroLED量产线，京东方入主后拿到英伟达样品通道，2026年Q1扭亏

一、所在行业

三家公司都锚定在同一个大趋势上：AI算力驱动下的数据中心短距光互连。

当前的行业格局是：铜缆在单链路112Gbps PAM4之后物理上快要推不动了，功耗惩罚已经指数级增长。激光光互连带宽高但成本高、需要精密温控，无法在机柜间和芯片间大规模铺开。MicroLED光互连是这个场景里最务实的破局方案：用"宽而慢" (Wide and Slow) 的架构，靠海量低速通道并行替代少数高速通道，单通道功耗压到1-2pJ/bit，整套方案的功耗只有铜缆的5%。而且不需要昂贵的高频芯片和复杂散热，用成熟的GaN材料就能做。

这个赛道目前处于从实验室到产业化的临界点。微软2025年在SIGCOMM发了MOSAIC架构验证800Gbps，台积电官宣生产MicroLED互连产品并与Avicena深度绑定，Credo收了Hyperlume补能力。TrendForce判断2-3年产业化落地，但从产业链卡位的紧迫感来看，各家都在抢跑。

天花板方面：全球数据中心光模块市场2027年预计达200亿美元以上，CPO技术路线渗透率预计2030年达30%-50%。MicroLED光互连目前渗透率为零，正因如此，天花板几乎完全取决于技术落地的速度和生态接受度。

在三家公司的维度上，行业差异性不大，它们都在同一个赛道里，区别在于产业链上站的位置不同。



二、主营业务和商业模式

三安光电：全材料平台 + 全链条IDM

三安光电的底子是一套覆盖砷化镓、磷化铟、碳化硅、氮化镓、蓝宝石的化合物半导体IDM体系。这套体系全球范围内没有几家能凑齐。

怎么挣钱的：LED芯片高端化（Mini/MicroLED显示）+ 集成电路（碳化硅功率器件、光通信芯片）。光通信芯片业务是未来增长极，2026年预计贡献50-70亿元营收。

在MicroLED光互连上的位置：卡在产业链最上游的光源芯片。联合清华和中国移动搞出了3dB调制带宽超7G Hz的MicroLED光源，已经送样头部客户。台积电是全球唯一能量产MicroLED互连产品的代工厂，三安是全球除台积电合作体系外为数不多能供应MicroLED芯片的企业。

客户结构：LED以国内封装厂为主，光通信芯片已导入设备商和模块厂。

天孚通信：光互连器件平台

天孚不造芯片，它在CPO光模块里做全套核心器件：光耦合组件、微纳光学器件、光纤连接器、光引擎。国内少数能整包供应CPO核心器件的公司。

怎么挣钱的：高速光器件（有源+无源）卖给光模块厂和设备商。1.6T光引擎的量产是利润主引擎。毛利率53%，ROE 41.9%，赚钱能力在A股光通信行业里遥遥领先。

在MicroLED光互连上的位置：不直接碰MicroLED芯片，但在CPO最终产品里，谁家光源方案赢，天孚的器件都是绕不开的环节。这是一个“收过路费”的商业模式。

客户结构：深度绑定英伟达（1.6T光引擎核心供应商），覆盖全球主流光模块厂。海外营收占比高。

华灿光电：聚焦MicroLED量产

华灿的战略简单粗暴：倾全力在6英寸MicroLED量产线上堆产能、提良率。

怎么挣钱的：传统LED芯片（占营收大头）维持基本盘，MicroLED（显示+光通信）是未来方向。2025年LED芯片毛利率仅7.28%，属于典型的周期底部。2026年Q1扭亏靠的是贵金属回收的量价齐升和产能摊薄效应。

在MicroLED光互连上的位置：直接对标三安。MicroLED光通信样品已交付海外客户（市场普遍认为英伟达），现在配合客户做优化。计划2026年推高速样机，2027年出完整CPO方案。

客户结构：LED芯片以国内封装厂为主。MicroLED光通信目前只有样品，客户集中度极高（海外AI算力巨头）。

三家公司商业模式对比

对比维度	三安光电	天孚通信	华灿光电
产业链位置	最上游（芯片材料）	中游（器件模组）	上游（芯片制造）



对比维度	三安光电	天孚通信	华灿光电
收入结构	LED为主+光芯片起步	光器件单一主线	LED芯片为主+MicroLED起步
盈利模式	规模+材料平台溢价	器件+光引擎价值量	芯片制造+良率优势
客户集中度	分散	较集中（英伟达）	LED分散、光通信极高
护城河来源	全材料IDM体系	光互连器件一站式	6英寸量产先发优势

三、成长性分析

营收增速对比

指标	三安光电	天孚通信	华灿光电
2025年营收（亿元）	179.49	51.63	54.08
2025年营收增速	+11.45%	+58.79%	+31.07%
2026年Q1营收增速	-32.59%	+40.82%	+109.74%

天孚通信的营收增速最稳健、最高基数上还在加速。华灿光电2026年Q1的爆发式增长有一部分是贵金属回收业务的量价齐升推动的，不完全是主营芯片业务。三安光电2025年营收增速慢、2026年Q1出现大幅下滑，主要是传统LED和部分集成电路业务遭遇到周期性的需求疲软。

利润增速对比

指标	三安光电	天孚通信	华灿光电
2025年归母净利润（亿元）	-3.53	20.17	-4.38
2025年利润增速	-239.70%	+50.15%	减亏28.3%
2026年Q1归母净利润（亿元）	0.67	持续高增	0.51

三家里面利润表唯一好看的是天孚通信，而且是碾压级的。三安和华灿都还在亏钱，但方向不同：三安2025年由盈转亏、Q1利润大幅下滑；华灿2025年亏损收窄、Q1正式扭亏。从利润趋势看，华灿的拐点信号比三安清晰得多。

成长动力来源

- 天孚通信：AI算力爆发直接拉动1.6T光引擎出货，加上泰国二期投产打开产能天花板。增长是可追踪、可验证的。



- 华灿光电：贵金属回收+产能利用率提升推动短期扭亏；中期看点完全在MicroLED量产线和光通信样品转订单。确定性在增强但尚未兑现。
- 三安光电：短期没有明显的增长引擎。光芯片业务是中长期故事，MicroLED光互连还没到贡献营收的阶段。2025-2026年处于投入期，营收有下行压力。

四、盈利能力分析

指标	三安光电	天孚通信	华灿光电
2025年毛利率	~15-20% (综合)	53%	~7.28% (LED芯片)
2025年净利率	-1.97%	39.07%	-8.10%
2025年ROE	负值	41.9%	负值
2026年Q1毛利率趋势	承压	稳定	显著改善
经营现金流 (2025)	18.81亿	充沛	改善中

数据说话：天孚通信的盈利质量是另外两家完全比不了的。53%的毛利率、39%的净利率、41.9%的ROE，这三组数字放在A股光通信行业里都是顶级水平。而且天孚的利润不是靠非经常性损益撑的，扣非净利润19.76亿元和归母净利润20.17亿元几乎一致，说明利润质量非常高。

三安光电的毛利率在15%-20%区间，净利率为负，说明费用率和折旧严重侵蚀利润。这是重资产IDM模式的代价：高额的资本开支和研发费用在产能爬坡期会把利润表压得很惨。ROE为负意味着股东的钱没有产生正向回报。

华灿光电LED芯片7.28%的毛利率处于历史底部，说明传统LED芯片的价格竞争还没有结束。但2026年Q1毛利率已经有显著改善，主要原因是贵金属回收业务增量和产能利用率提升。ROE转正还要时间。

盈利能力的行业对比含义

天孚通信代表的轻资产器件平台模式，天然比芯片制造IDM模式盈利能力更强。这不是天孚比三安“更会赚钱”，而是两种商业模式内在的差异：器件平台做的是设计+整合，赚的是技术溢价；芯片制造做的是重资产量产，赚的是良率和规模溢价。前者轻装上阵利润率高，后者要等产能爬满才能看到利润。

五、竞争优势分析

三安光电：全材料平台，规模为盾

手里有什么：

- 全球唯二能量产MicroLED集成方案的企业，另一家不在A股
- 全材料化合物半导体IDM平台（GaAs、InP、SiC、GaN、蓝宝石），国内独一份



- MicroLED光源调制带宽超7GHz，NRZ-OOK传输速率有望破10Gb/s
- Micro-MiP巨量转移良率99.99%，转移精度±1μm
- 全球月产能超15万片4英寸等效，规模效应远超国内同行
- 光通信芯片业务2026年目标50-70亿元营收

护城河在哪：这套全材料IDM体系不是靠砸钱就能短期复制的。从设备调试到工艺参数到产线管理，是十几年磨出来的工程经验。

天孚通信：器件平台，生态为矛

手里有什么：

- 国内少数能为CPO光模块提供全套核心器件的平台型公司
- 1.6T光引擎完成规模量产，深度绑定英伟达
- 毛利率53%、净利率39%、ROE 41.9%，财务数据碾压同行
- 泰国二期基地即将投产，全球化产能布局
- 赴港二次上市筹备中，资金弹药充足

护城河在哪：光互连器件需要精密光学设计和微纳加工能力，跨品类跨协议的整合能力比单品突破更难。天孚已经把“一站式光互连器件平台”这个定位打穿了，后来者要追需要同时搞定多个品类和多代技术。

华灿光电：单点突破，速度取胜

手里有什么：

- 全球首条6英寸MicroLED规模化量产线，2025年3月量产交付
- 京东方入主后的产业协同：客户资源、产线验证、资金支持
- COW/COC 6英寸芯片良率99.99%，制造成本较行业平均低30%-40%
- 京东方10亿元定增全额认购，持股比例升至27.31%
- MicroLED光通信样品交付海外大客户（英伟达），通道已打开
- 2026年Q1扭亏为盈，珠海基地年产值目标50亿元

护城河在哪：6英寸量产线的先发优势是实打实的。MicroLED光互连一旦进入规模量产阶段，有现成产线和客户关系的公司可以通过成本和交期形成壁垒。华灿的另一个独特优势是京东方。全球最大显示面板企业给的不只是钱，还有客户导入场景和供应链话语权。

三家公司，六个维度

维度	三安光电	天孚通信	华灿光电
技术壁垒	□□□□□	□□□□	□□□□
产能规模	□□□□□	□□□	□□□
盈利能力	□□	□□□□□	□□



维度	三安光电	天孚通信	华灿光电
客户绑定	□□□	□□□□□	□□□
商业化进度	□□	□□□□□	□□□
MicroLED光互连直接受益	□□□□□	□□□□	□□□□

三安在技术壁垒和产能规模上领先，但商业化和盈利兑现还有很长路要走。天孚的每个维度都不算最极致，但整体得分最均衡且都在高水平。华灿在MicroLED量产这个单点上做到了全球领先，但整体实力和盈利能力还有明显差距。

六、未来机会与风险

三安光电

机会：

- MicroLED光互连光源方案被台积电/英伟达体系采用，成为光芯片主力供应商
- 碳化硅产能利用率提升，功率半导体业务扭亏
- 磷化铟光通信芯片在800G/1.6T光模块中放量
- 国产替代政策红利，光芯片自主要求加速

风险：

- 2025年由盈转亏、2026年Q1营收降32.59%，主业承压超出预期
- 折旧和研发费用持续侵蚀利润，盈利拐点不确定
- 存货和应收账款规模大，计提减值的压力仍在
- MicroLED光互连如果技术路线走偏（比如主流方案弃用多波长），公司可能被边缘化

天孚通信

机会：

- CPO技术路线确定后，核心器件需求指数级增长
- 赴港二次上市拓宽融资渠道，加速产能扩张
- MicroLED光互连时代，无论谁家光源方案赢，天孚的器件都是标配
- AI推理场景和边缘算力的光互连需求可能形成第二增长曲线

风险：

- 客户集中度偏高，英伟达的订单波动直接影响业绩
- 光通信元器件毛利率2025年降了3.67个百分点，竞争在加剧
- 泰国产能爬坡如果不顺，会影响交付和利润率



- 估值不便宜（市值超2400亿），市场预期已经打得很满，容错空间窄

华灿光电

机会：

- 2026年Q1扭亏为盈是确定性信号，全年大概率继续改善
- 京东方全额认购定增，资金弹药充足，MicroLED产线扩产无后顾之忧
- MicroLED光通信样品如果今年从"送样"走到"小批量"，弹性会非常大
- 珠海基地满产后年产值50亿元，产能释放直接转化为营收增量

风险：

- 传统LED芯片业务的周期位置仍在下行或底部，拖累整体利润率
- MicroLED光通信还在样品阶段，对应的营收是零，市场给的估值完全建立在乐观预期上
- 产能爬坡不及预期或客户验证周期拉长，亏损可能会继续
- 体量偏小（营收50亿量级），抗风险能力比不上三安和天孚

最后的判断

三安光电：全材料平台型公司，技术底子最厚，理论上受益最深。但当前的矛盾在于它2025年亏了3.53亿，2026年Q1营收下滑32.59%，业绩在下行通道里。MicroLED光互连的前景很大，但至少要到2027年才能对公司利润表产生实质贡献。在利润拐点出现之前，三安是一个"看长做短容易受伤"的标的。需要盯住：光通信芯片出货量和毛利率、碳化硅扭亏进度、MicroLED光源客户导入进展。

天孚通信：三家里面唯一"眼见为实"的公司。利润在涨、毛利率在撑、ROE在41.9%、现金流充沛。它在MicroLED光互连里的受益方式不是赌技术路线，而是做生态位，无论谁的方案赢，器件的钱天孚都能赚到。最大的风险是预期差：市场对天孚的预期已经很高，任何增速放缓都可能触发估值压缩。需要盯住：1.6T光引擎季度出货量、泰国二期投产时间、光器件毛利率是否继续下滑。

华灿光电：三家里弹性最大、确定性最低的标的。Q1扭亏这件事的分量很重，从"一直亏"到"开始赚"，市场给的估值锚定会整个重写。MicroLED光通信这条线如果从样品走到交付，华灿的卡位价值会急剧放大。但华灿现在面临的最大问题也是扭亏的质量：Q1的盈利有多少来自贵金属回收的一次性贡献、有多少来自芯片业务的持续改善？如果是前者，扭亏的持续性就要打问号。需要盯住：单季度扣非净利润是否持续为正、MicroLED光通信样品转小批量订单的时间表、珠海基地产能爬坡进度。

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。